ऊर्जा: कार्य, शक्ति और स्रोत (Energy)

भौतिक विज्ञान व पर्यावरण | एक पन्ने के Quick Notes | UP TGT, PGT, TET, Super TET

बुनियादी बातें (Basic Concepts)

- **कार्य (Work)** = बल × विस्थापन; मात्रक **जूल (J)**। **शक्ति (Power)** = कार्य/समय; मात्रक **वाट (W)**; 1 अश्व-शक्ति (hp) = **746 वाट**।
- **ऊर्जा संरक्षण नियम:** ऊर्जा न बनती है, न नष्ट होती है; सिर्फ़ रूप बदलती है। **1 kWh = 3.6 × 10^6 J** (बिजली की एक "यूनिट")।

1. ऊर्जा के रूप

रूप	सूत्र / बात
गतिज ऊर्जा	KE = ½mv²
स्थितिज ऊर्जा	PE = mgh
आइंस्टीन	**E = mc²** (द्रव्यमान-ऊर्जा संबंध)
नाभिकीय विखंडन	भारी नाभिक (यूरेनियम-235) टूटता है: परमाणु बम, परमाणु बिजलीघर
नाभिकीय संलयन	हल्के नाभिक जुड़ते हैं: **सूर्य** की ऊर्जा, हाइड्रोजन बम

2. ऊर्जा के स्रोत

स्रोत	उदाहरण
नवीकरणीय	सौर, पवन, जल, ज्वारीय, भू-तापीय, बायोमास
अनवीकरणीय	कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस (जीवाश्म ईंधन), यूरेनियम
बायोगैस	गोबर से; मुख्य घटक **मीथेन**; **CNG** भी मुख्यतः मीथेन
LPG	मुख्यतः **ब्यूटेन + प्रोपेन**
सौर सेल	प्रकाश → बिजली (**प्रकाश-वोल्टीय** प्रभाव)
भू-तापीय	भारत में पुगा घाटी (लद्दाख), मणिकरण (हिमाचल)

- **ऊर्जा बचत:** BEE स्टार रेटिंग, LED बल्ब।
- **भारत लक्ष्य:** 2030 तक 500 GW ग़ैर-जीवाश्म क्षमता; **ISA** (अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, 2015)।

याद रखें (Recall): कार्य = जूल | शक्ति = वाट | 1 hp = 746 W | 1 kWh = 3.6×10^6 J | KE = ½mv², PE = mgh | E = mc² | संलयन = सूर्य | विखंडन = परमाणु बिजलीघर | बायोगैस = मीथेन | LPG = ब्यूटेन+प्रोपेन

रोज़ 30 सवाल, पूरी तैयारी: Exam Clue GS 30/30
GS + GK + Current Affairs | Time-bound practice | Score & Performance Analysis
अभी देखें ▶

